

Промежуточный отчет

## **Ракетостроительный чемпионат “Реактивное движение” 2023-2024**

Название трека: Твёрдотопливные ракеты - 1

Название команды: Энергия Ли

Ответственный: Дюдяева Маргарита Андреевна, rita.dyudyaeva@mail.ru

Руководитель: Каюкова Инна Викторовна, i.v.kayukova@mail.ru

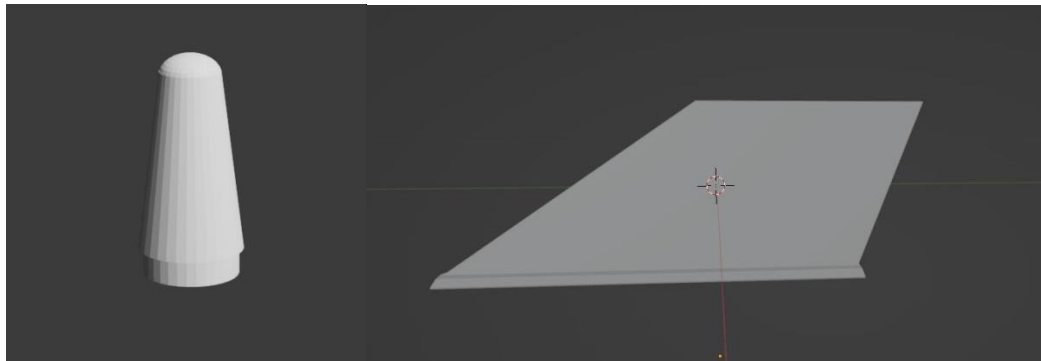
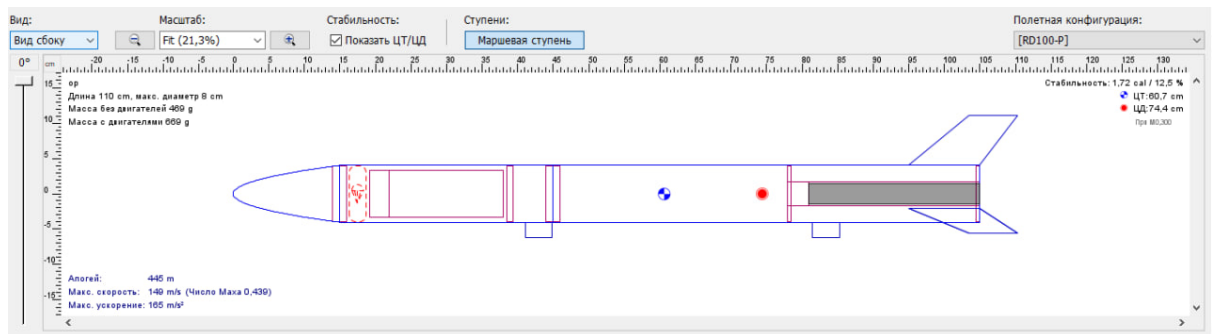
Дата: 15.02.24

## 1. Команда

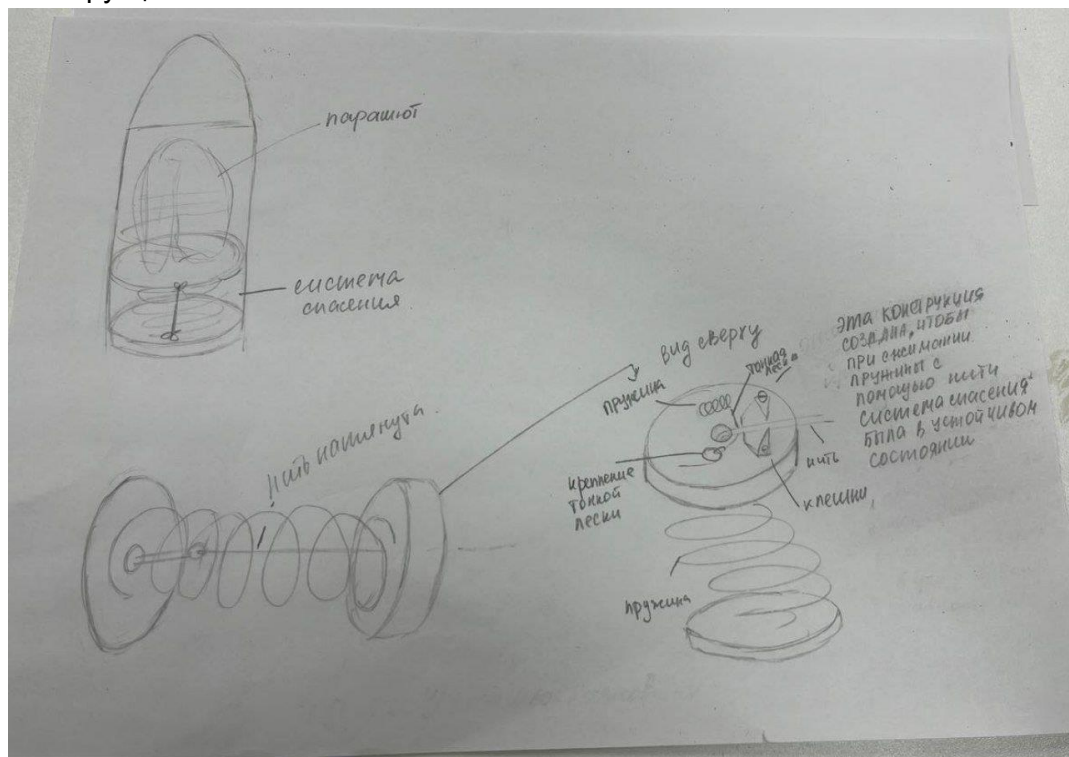
| № | Участник                                         | Опыт, зона ответственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дюдяева<br>Маргарита<br>Андреевна, 11<br>класс   | <b>Капитан. Опыт:</b> освоение образовательного курса по лаборатории «Ракетостроение» в рамках программы «Морской старт» в ВДЦ «Океан». 1 место в номинации "Лучший проект" по компетенции "Мобильная робототехника" по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "ТехноЛидер" в ВДЦ «Смена». Обучение по компетенции "Мобильная робототехника" по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "ТехноЛидер" в ВДЦ «Смена». |    |
| 2 | Передумова<br>Арина<br>Вячеславовна,<br>11 класс | <b>Инженер-конструктор. Опыт:</b> освоение дополнительного образования по направлениям «Электроника», «Робототехника». Участие в конкурсах по 3D моделированию. Создание собственного проекта «Робот-исследователь температур».                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3 | Рассадников<br>Илья<br>Иванович, 11<br>класс     | <b>Программист. Опыт:</b> участие в конкурсе по построению гидро-пневматических ракет «RocketON». Освоение дополнительного образования по направлениям «Электроника», «Робототехника». Опыт в создании собственной твердотопливной ракеты.                                                                                                                                                                                                                     |  |

## 2. Задачи и технические решения

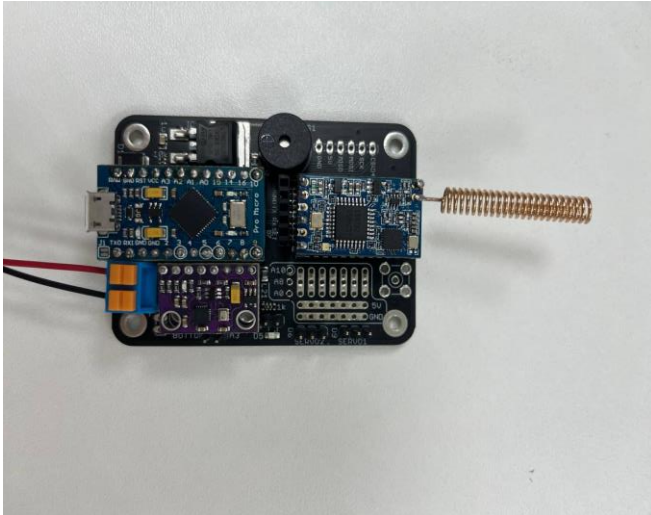
- Проектирование ракеты



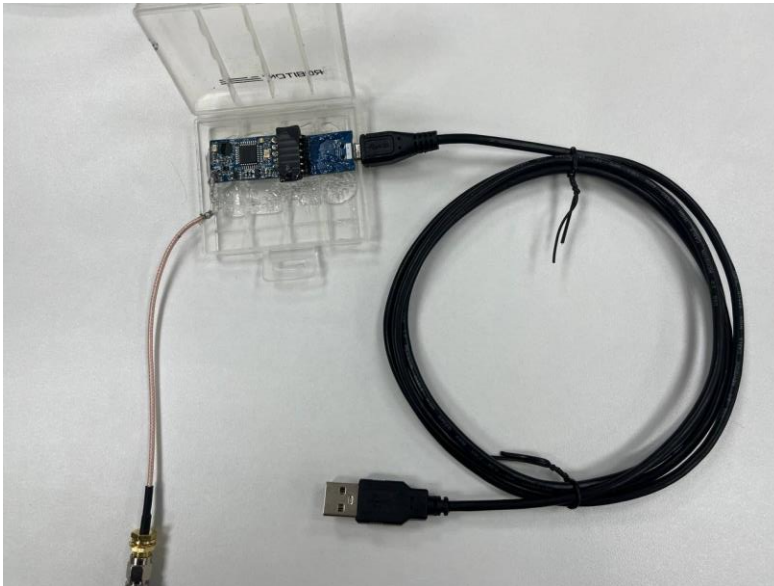
- Конструкция системы спасения



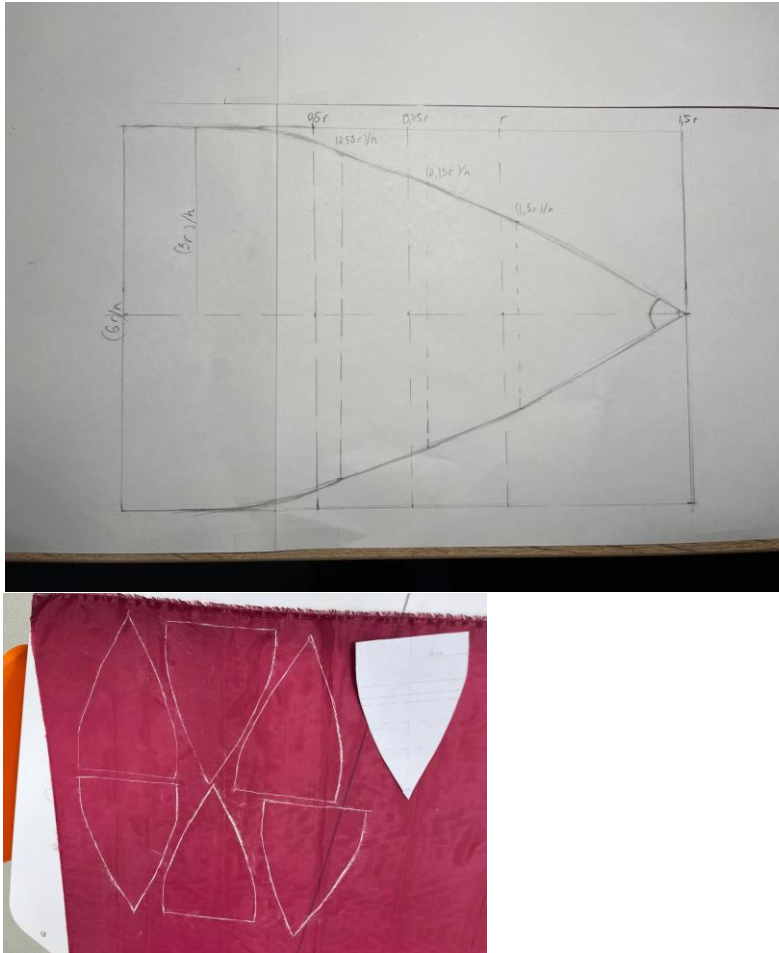
- Сборка бортовой электронной системы ракеты



- Изготовление приемной станции



- Расчет и изготовление парашюта



### 3. Системы обеспечения безопасности

Для обеспечения безопасности на пусках необходимо, чтобы:

- Никто из посторонних не оказался на территории полигона
- Старт проводился в безветренную погоду
- Ракета была отбалансирована, симметрична и полностью собрана
- Двигатель был расположен вдоль оси ракеты
- Стабилизаторы были прочными, ровными и крепко прикрепленными к ракете
- Батареи были заряжены
- Электроника и система спасения работали исправно
- Ракета была окрашена в яркие, отличные от цвета неба и травы, цвета

### 4. Тестирование

Планируемые для проведения тестирования:

- Раскрытие парашюта
- Проверка устойчивости и прочности стабилизаторов
- Срабатывание системы спасения по кнопке
- Срабатывание системы спасения с изменением высоты

- Проверка работы телеметрии

[https://drive.google.com/drive/folders/1OymMOAA\\_53DXrEMzBZAUDGB-obB2XZ3](https://drive.google.com/drive/folders/1OymMOAA_53DXrEMzBZAUDGB-obB2XZ3)

## 5. Календарный план проекта

| Временной промежуток     | Этапы проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| До 30 сентября 2023 года | Зарегистрироваться в конкурсе «Реактивное Движение»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| До 15 октября 2023 года  | Пройти тест по регламенту и заказать набор ТР -1, отправить регистрационный отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| До 5 декабря 2023 года   | Разбить свой путь выполнения миссии на этапы и детализировать задачи, а также проанализировать риски проекта, сделать предварительную схему из OpenRocket, и наброски конструктива (сборки и взрыв-схемы из CAD программ) для ракеты, систем спасения, полезных нагрузок. Отправить предварительный отсчет.                                                                                                         |
| До 17 февраля 2024 года  | Выполнить все технические решения проекта и сборку компонентов ракеты, проверить их на работоспособность. Описать, какие испытания каких систем планируем провести и их методику. Спроектировать систему спасения с использованием CAD программ и описать все технические и организационные решения, которые призваны обеспечить безопасность нашей работы с ракетой. Сделать предварительную карточку радиочастот. |
| До 7 марта 2024 года     | Написать программу для бортового микроконтроллера, обеспечивающую работу системы спасения и передающую данные по радио на приемный пункт. Провести необходимые тестирования                                                                                                                                                                                                                                         |
| До 28 марта 2024 года    | Подвести итог всей проделанной работы, продемонстрировать организаторам как работает наша ракета. Описать проведенные тесты и их результаты. Создать видеопрезентацию, отражающую результаты нашей работы.                                                                                                                                                                                                          |
| Апрель – май 2024 года   | Доработать составляющие ракеты до полной готовности к запуску.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6. Анализ рисков

**Зеленым** помечены риски, которые были нами успешно пройдены.

**Оранжевым** помечены риски, которые были нами unsuccessfully пройдены.

Не помеченные риски – не реализованные.

| Номер | Риск                                                       | Вероятность                | Действия по предотвращению                                                            | Действия при наступлении                                             |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Не сможем освоить программу OpenRocket                     | 10%                        | Исследовать интернет-ресурсы                                                          | Обратиться за помощью к специалисту                                  |
| 2     | Порча электроники во время пайки                           | 50%                        | Паять аккуратно, соблюдая технику безопасности                                        | Приобретение новой электроники                                       |
| 3     | Ошибка в закупочных материалах                             | 0% (мы закупились у вас 😊) | Тщательно отнестись к выбору материалов                                               | Не расстраиваться и сделать закупку новых материалов                 |
| 4     | Поломка 3D принтера                                        | 40%                        |                                                                                       | Ждать наладки работы принтера для печати деталей                     |
| 5     | Проблемы при написании программы для полетного контроллера | 70%                        | Исследовать интернет-ресурсы                                                          | Обратиться за помощью к специалисту/руководителю                     |
| 6     | Повредить ракету при пробных испытаниях                    | 40%                        | Придумать наилучший способ ловли ракеты                                               | Починить поврежденные детали                                         |
| 7     | Слабое прикрепление стабилизаторов                         | 60%                        | Провести пробные полёты                                                               | Устранить ошибки, укрепить стабилизаторы и их присоединение к ракете |
| 8     | Детали ракеты не плотно скреплены между собой              | 10%                        | Проверить надёжность креплений и соединений модели ракеты перед проведением испытания | Укрепить детали ракеты                                               |
| 9     | Система спасения может не сработать                        | 50%                        | Провести наземное тестирование, сделать резервную систему спасения. Сделать две       | Использовать запасную систему спасения                               |

|    |                                                                 |                                         |                                                                                                                                              |                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                         | системы спасения, в результате тестирования выбрать более правильную, которая сработала бы большее число раз.                                |                                                             |
| 10 | Причинение вреда здоровью по неосторожности                     | 50%                                     | Звонить в скорую                                                                                                                             | Звонить в скорую                                            |
| 11 | Разрядка батареи, питающей электронику, во время запуска ракеты | 30%                                     | Держать запасной набор батарей. Сделать систему, которая будет следить за зарядом батареи и предупреждать о ее разрядке.                     | Заменить батарею                                            |
| 12 | Самопроизвольный запуск двигателя                               | 5% (ваш двигатель, а мы вам доверяем 😊) | Соединять систему зажигания с источником тока только, когда все люди вокруг покинули пусковую установку, и они находятся у пульта управления | Отойти как можно дальше от ракеты                           |
| 13 | Задержка запуска двигателя                                      | 25%                                     | Не подходить к двигателю, даже если он не сработал                                                                                           | Ждать, когда двигатель запустится                           |
| 14 | Взрыв модели на пусковой установке или в полете                 | 1%                                      | Использовать двигатели промышленного изготовления с известными характеристиками                                                              | Ракета должна быть изготовлена заново.                      |
| 15 | Ракета не устойчива в полете                                    | 15%                                     | Не запускать ракету в ветреную погоду. Проверить симметричность корпуса. А также вес стабилизаторов                                          | Удлинить направляющие. Провести старт в безветренную погоду |



## 7. Предварительная

## карточка

## радиочастот

*Название команды:* Энергия Ли

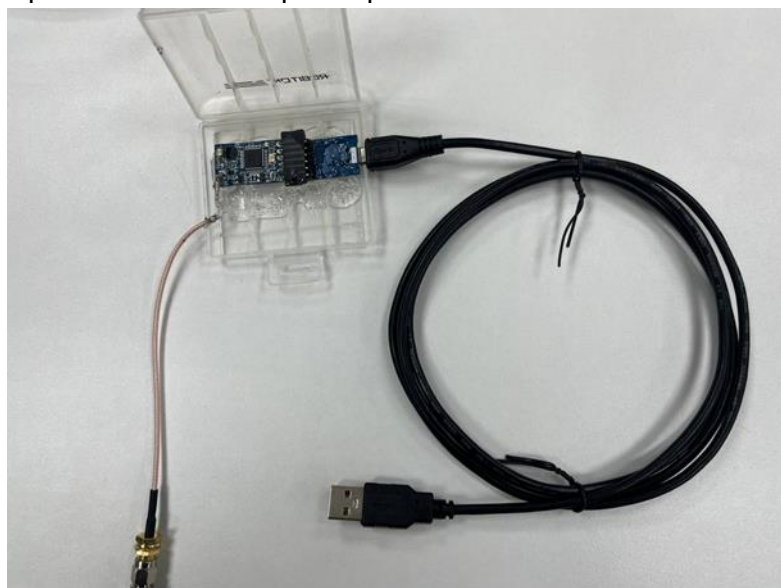
*Ответственный за системы связи:* Дюдяева Маргарита

*Количество единиц оборудования, использующих радиозфир:*

1. Наземная станция
2. Ракета

### **Наземная станция**

Принимает телеметрию с ракеты



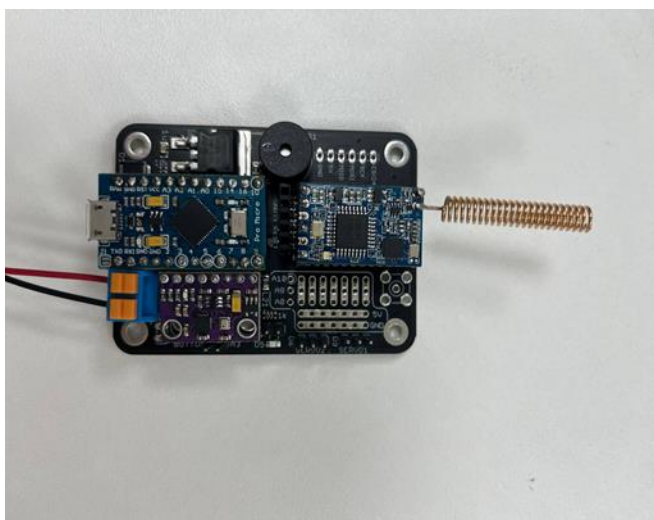
Радиомодуль sv610

Частота:414.92-453.92MHz

Мощность:20-100мВт

### **Ракета**

Передает телеметрию на наземную станцию



Радиомодуль sv610

Частота:414.92-453.92MHz

Мощность:20-100мВт

Спиральная антенна